

Selección del LED para el módulo de iluminación compacto

OSRAM OSOLON SSL 80 · GW CS8PM1.PM, 5000 K, bin LUMQ — robot de almacenamiento de medicamentos para farmacia

Datos técnicos y de distribuidores verificados el 27 de septiembre de 2026

Índice

Resumen ejecutivo	1
Requisitos del sistema frente al LED seleccionado	1
Parte I — El componente	3
1. Contexto y restricciones del sistema	3
2. LED seleccionado	3
3. Por qué este LED y no otro	4
Parte II — Características	7
4. Características eléctricas, ópticas, térmicas y mecánicas	7
5. Alimentación y driver recomendado	7
Confiabilidad y diseño térmico	10
Parte III — Cálculo óptico	13
6. Geometría y captura directa	13
7. Conducto de aluminio fresado: dos escenarios	13
Modelo conservador: pared difusa	13
Modelo optimista: pared con componente especular apreciable	14
8. Rango estimado de flujo real y condiciones para 100 lm	14
Parte IV — Riesgos, industrialización y abastecimiento	16
9. Riesgos	16
10. Calidad, robustez e industrialización	16
11. Precio, stock y disponibilidad	17
Parte V — Validación	20
12. Recomendaciones de prototipo	20
Anexos	21
Anexo A — Fuentes verificadas	21
Anexo B — Método de cálculo	21

Resumen ejecutivo

Para el módulo de iluminación compacto del robot de almacenamiento de medicamentos se selecciona el LED **ams OSRAM OSRON SSL 80, tipo GW CS8PM1.PM, variante 5000 K bin LUMQ** (códigos GW CS8PM1.PM-LUMQ-XX53-1 o -A333-1), que entrega **164 a 210 lm a 350 mA** con un consumo cercano a **1 W**.

La elección responde a la geometría: el LED queda al fondo de un conducto de aluminio fresado, a **7 mm** de una ventana de **Ø 5 mm**. En ese espacio, un encapsulado de $3,0 \times 3,0$ mm con cono preenfocado de **80°** entrega a la ventana casi el doble de luz directa que un LED típico de 120° (19,4 % contra 11,3 % del flujo total), con paquete cerámico, resistencia térmica de 3,7 K/W y rango industrial de -40 a $+125$ °C.

El objetivo de **100 lm útiles a la salida** es alcanzable pero no está garantizado. Solo con luz directa llegan a la ventana 32–41 lm. El resultado final depende sobre todo de cómo refleja la pared interna: con aluminio que conserve componente especular y un difusor de alta transmisión se obtienen **95–140 lm**; con una pared mate y difusa el rango cae a **40–80 lm**. La recomendación es prototipar y medir, y dejar previsto un tratamiento de la pared (pulido, inserto o recubrimiento reflectivo) como medida de recuperación.

164–210 lm

flujo del bin LUMQ a
350 mA

5000 K, CRI ≥ 70

$\approx 1,0$ W

potencia eléctrica típica

$350 \text{ mA} \times 2,85 \text{ V}$

19,4 %

del flujo llega directo a
la ventana

geometría Ø 5 mm a 7
mm

40–140 lm

rango estimado a la
salida

según pared y difusor

Decisión

Se recomienda el **OSRON SSL 80 GW CS8PM1.PM-LUMQ-XX53-1 (5000 K)**, alimentado a **350 mA** con fuente de corriente constante. La decisión del componente es firme; lo que queda abierto es la **eficiencia del conducto**, que se resuelve con una medición sobre prototipo y no cambiando de LED.

Requisitos del sistema frente al LED seleccionado

Requisito del sistema	Valor pedido	OSRON SSL 80, LUMQ 5000 K	Cumplimiento
Encapsulado compatible con alojamiento mecanizado	LED SMD compacto	$3,0 \times 3,0$ mm, altura 2,13–2,30 mm, cerámico	Cumple
Concentrar la luz hacia una ventana de Ø 5 mm a 7 mm	Cono estrecho	$2\varphi = 80^\circ$ a 50 % de intensidad	Cumple
Flujo disponible en el LED	Muy superior a 100 lm, para cubrir pérdidas	164–210 lm a 350 mA	Cumple
100 lm útiles a la salida	≈ 100 lm	40–140 lm según pared y difusor	A verificar
Operación continua 24/7	Robustez térmica	RthJS 3,7 K/W; Top -40 a $+125$ °C	Cumple con diseño térmico
Alimentación simple y controlable	Driver estándar	Corriente constante 350 mA, Vf 2,70–3,20 V	Cumple
Observación, cámara, detección	Luz blanca estable	5000 K, CRI 70 mín.	Cumple (no colorimetría)

Requisito del sistema	Valor pedido	OSOLON SSL 80, LUMQ 5000 K	Cumplimiento
Industrialización	Montaje automático	SMD en carrete de 600, MSL 2	Cumple
Abastecimiento	Disponible en distribución	Stock en Mouser Europa (1.669 u.)	Cumple, con importación

Parte I — El componente

1. Contexto y restricciones del sistema

El módulo ilumina el interior del robot para observación, cámara o detección. La mecánica impone condiciones que ordenan toda la selección:

- LED SMD de alta potencia dentro de un alojamiento mecanizado.
- Distancia aproximada entre el LED y la ventana o difusor: **7 mm**.
- Ventana circular de salida de **Ø 5 mm**, con difusor.
- Conducto interno de **aluminio mecanizado o fresado**, con buena terminación pero **no pulido**.
- Objetivo de salida: del orden de **100 lm útiles**.

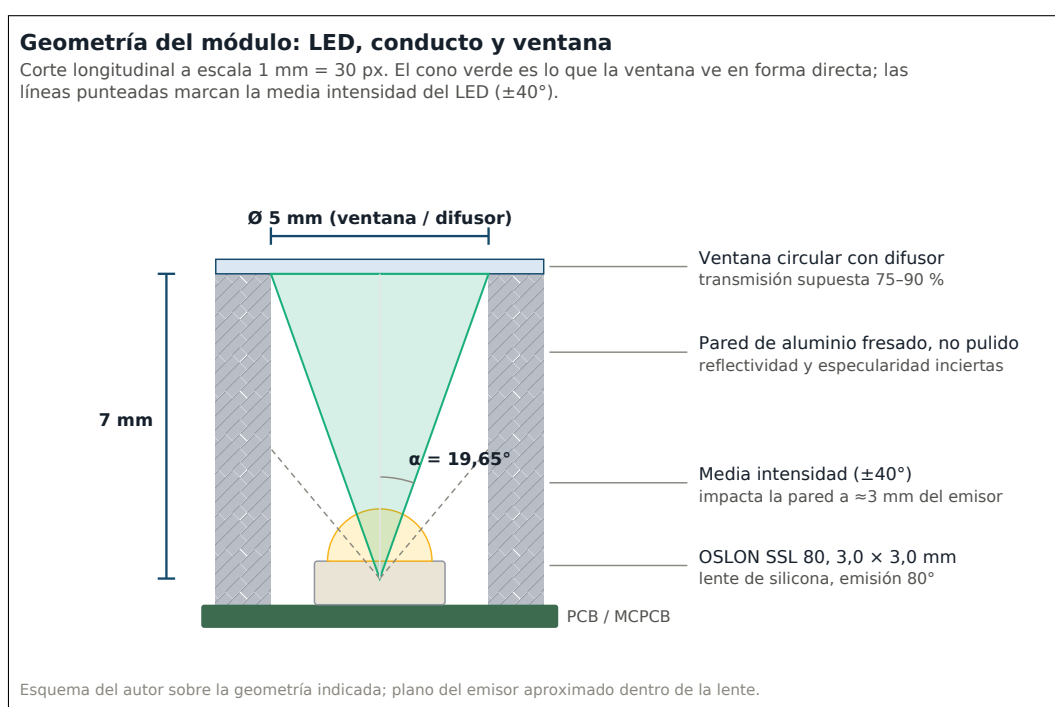


Figura 1 — Geometría del módulo. El cono verde es la luz que llega a la ventana sin tocar la pared; todo lo que sale fuera de él depende de la pared para llegar. Esquema del autor.

La pared del conducto es la variable crítica

Un aluminio fresado sin pulir **no debe modelarse como espejo**. Puede conservar parte de la reflexión especular, pero la rugosidad, las marcas de fresa, la oxidación y la limpieza de la superficie pueden bajar mucho la eficiencia óptica. En este diseño, esa superficie pesa más en el resultado final que la elección entre bins del LED.

2. LED seleccionado

Campo	Valor
Fabricante	ams OSRAM
Familia	OSRAM OSRON SSL 80
Tipo base	GW CS8PM1.PM

Campo	Valor
Variante preferida	GW CS8PM1.PM-LUMQ-XX53-1 (Q65113A9964) o GW CS8PM1.PM-LUMQ-A333-1 (Q65113A9963)
Temperatura de color	5000 K
Flujo a 350 mA	164 a 210 lm (grupos LU, MP y MQ)
Código en distribución	GW CS8PM1.PM-LUMQ-XX53-1-350-R18 (carrete de 600 unidades)
Estado	<i>Full production</i> según la página oficial del producto

El bin **LUMQ** es el de mayor flujo listado para 5000 K en la versión vigente del datasheet (v1.10, 2026-03-05). Las dos variantes, XX53 y A333, comparten flujo y temperatura de color; solo difieren en la agrupación cromática del pedido, que el datasheet codifica en el sufijo.

3. Por qué este LED y no otro

LED de 120° a 150°

Descartado

Es lo más común en LEDs blancos de potencia. Con una ventana tan chica, **desperdicia más luz contra las paredes**: en $\alpha = 19,65^\circ$ un LED lambertiano de 120° entrega directo el 11,3 % de su flujo y uno de 150°, el 8,7 %. Todo lo demás queda a merced del aluminio.

LED o lente muy cerrados

Descartado

Un haz de 30° a 60° mete más luz directa, pero genera un **punto caliente más fuerte** sobre el difusor y vuelve el módulo **dependiente de la alineación** entre LED y conducto. Suma además una óptica secundaria que no entra en el alojamiento.

OSOLON SSL 80

Seleccionado

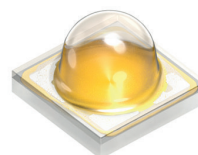
Es el **compromiso** entre tamaño, flujo, disponibilidad industrial y cono preenfocado: **19,4 %** de captura directa, 164–210 lm en 3×3 mm, paquete cerámico y una familia en producción plena con distribución internacional.

Frente a **LEDs genéricos** de encapsulado plástico (PLCC, 2835, 5050), el OSOLON SSL 80 aporta un paquete cerámico con resistencia térmica baja, ficha técnica completa con curvas de derating, agrupación por flujo, tensión y color, trazabilidad de lote y gestión de cambios de producto. Para un equipo 24/7 en un entorno regulado, esa documentación es parte del valor del componente.

OSOLON™ SSL 80

GW CS8PM1.PM

Higher performance. Lower thermal resistance. Extended range of driving conditions. This OSOLON SSL family new generation LED offers a prefocused radiation pattern making it the ideal choice for spot lighting applications.



Applications

- Entertainment
- Indoor lighting
- Outdoor & industrial lighting

Features

- Package: SMT ceramic package with silicone lens
- Typ. Radiation: 80°
- Color temperature: 3000K - 6500K
- CRI: 70 (min.), 72 (typ.), R9: -40 (min.)
- ESD: 8 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
- Luminous Flux: typ. 155 lm @ 5000 K, 85 °C
- Luminous efficacy: typ. 155 lm/W @ 5000 K, 85 °C

Figura 2 — Resumen del componente: encapsulado cerámico con lente de silicona, radiación típica de 80°, CRI 70 mín. y aplicaciones previstas. Fuente: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM, versión 1.10, 2026-03-05, p. 2.

Ordering Information			
Type	Color temperature	Luminous Flux ¹⁾ $I_F = 350 \text{ mA}$ Φ_V	Ordering Code
GW CS8PM1.PM-LTMP-A737-1	3000 K	150 ... 194 lm	Q65113A9960
GW CS8PM1.PM-LTMP-XX57-1	3000 K	150 ... 194 lm	Q65113A9962
GW CS8PM1.PM-LRLT-A636-1	3500 K	130 ... 164 lm	Q65112A1035
GW CS8PM1.PM-LRLT-XX56-1	3500 K	130 ... 164 lm	Q65112A1034
GW CS8PM1.PM-LUMQ-A636-1	3500 K	164 ... 210 lm	Q65115A2806
GW CS8PM1.PM-LUMQ-XX56-1	3500 K	164 ... 210 lm	Q65115A2805
GW CS8PM1.PM-LTMP-A535-1	4000 K	150 ... 194 lm	Q65115A1461
GW CS8PM1.PM-LTMP-XX55-1	4000 K	150 ... 194 lm	Q65115A1462
GW CS8PM1.PM-LRLT-A434-1	4500 K	130 ... 164 lm	Q65111A7335
GW CS8PM1.PM-LRLT-XX54-1	4500 K	130 ... 164 lm	Q65111A8246
GW CS8PM1.PM-LUMQ-A434-1	4500 K	164 ... 210 lm	Q65115A2803
GW CS8PM1.PM-LUMQ-XX54-1	4500 K	164 ... 210 lm	Q65115A2808
GW CS8PM1.PM-LUMQ-A333-1	5000 K	164 ... 210 lm	Q65113A9963
GW CS8PM1.PM-LUMQ-XX53-1	5000 K	164 ... 210 lm	Q65113A9964
GW CS8PM1.PM-LTMP-A232-1	5700 K	150 ... 194 lm	Q65113A9959
GW CS8PM1.PM-LTMP-XX52-1	5700 K	150 ... 194 lm	Q65113A9961
GW CS8PM1.PM-LTMP-A131-1	6500 K	150 ... 194 lm	Q65113A9971
GW CS8PM1.PM-LTMP-XX51-1	6500 K	150 ... 194 lm	Q65113A9956

Figura 3 — Tabla de pedido. Resaltadas, las dos variantes LUMQ de 5000 K con 164 a 210 lm a 350 mA.
Fuente: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM, versión 1.10, 2026-03-05, p. 3.

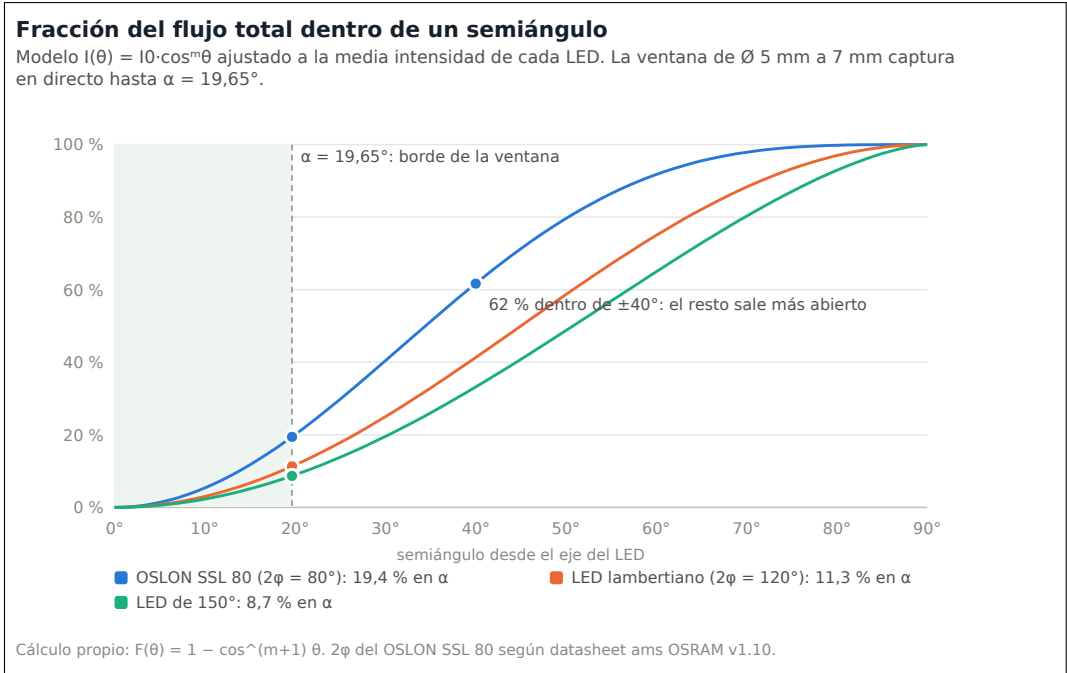


Figura 4 — Fracción del flujo total que sale dentro de cada semiángulo. En el borde de la ventana ($19,65^\circ$) el OSRON SSL 80 captura en directo 1,7 veces lo que un LED de 120° y 2,2 veces lo que uno de 150° . Cálculo propio con modelo $\cos^m \theta$; 2φ del OSRON SSL 80 según el datasheet ams OSRAM v1.10.

Parte II — Características

4. Características eléctricas, ópticas, térmicas y mecánicas

Valores a $I_F = 350 \text{ mA}$ y $T_j = 85 \text{ °C}$, salvo indicación.

Grupo	Parámetro	Valor	Nota
Eléctrico	Tensión directa V_f	2,70 mín. · 2,85 típ. · 3,20 máx. V	Grupos K2 a M2, de 0,10 V
Eléctrico	Corriente directa	100 mA mín. · 1300 mA máx.	Punto de diseño: 350 mA
Eléctrico	Corriente de pico	2000 mA	$t \leq 10 \mu\text{s}$, $D = 0,005$
Eléctrico	Potencia típica	$\approx 1,0 \text{ W}$	$0,35 \text{ A} \times 2,85 \text{ V}$
Eléctrico	Tensión inversa	1,2 V máx. ($I_R = 20 \text{ mA}$)	No polarizar en inversa
Eléctrico	ESD	8 kV HBM, clase 3B	Diodo de protección en paralelo al chip
Óptico	Ángulo de emisión 2φ	80° a 50 % de intensidad	Semiángulo de 40°
Óptico	Flujo, bin LUMQ	164–210 lm	Tolerancia de medición $\pm 7 \%$
Óptico	Temperatura de color	5000 K	
Óptico	CRI / R9	70 mín., 72 típ. / –40 mín.	
Térmico	RthJS eléctrica	3,7 K/W típ.	Con eficiencia $\eta_e = 30 \%$
Térmico	Temperatura de juntura	135 °C máx. (160 °C absoluta)	
Térmico	Temperatura de operación	–40 a +125 °C	Igual para almacenamiento
Mecánico	Cuerpo	3,0 × 3,0 mm (2,9–3,1)	
Mecánico	Altura total	2,13–2,30 mm	Plano del datasheet, p. 16
Mecánico	Peso	22,3 mg	
Proceso	Sensibilidad a la humedad	MSL 2 (JEDEC J-STD-020E)	Reflow sin plomo, pico 245–250 °C
Proceso	Embalaje	Cinta, carrete Ø 180 mm, 600 unidades	

Corrección sobre la altura del encapsulado

El plano dimensional oficial acota la altura total entre **2,13 y 2,30 mm**. En la documentación de partida figuraba 2,21–2,30 mm; para el diseño mecánico del alojamiento debe usarse el rango completo del plano.

Qué significa realmente «80 grados»

El ángulo de 80° **no** indica que toda la luz salga dentro de un cono de 80°. Indica que a $\pm 40^\circ$ del eje la intensidad cae al **50 %** de la del eje. Con el modelo de la sección 6, solo el **62 %** del flujo sale dentro de $\pm 40^\circ$; el 38 % restante sale más abierto y, en este módulo, termina en la pared del conducto.

5. Alimentación y driver recomendado

El LED se alimenta con **corriente constante, nunca con tensión fija**. Su tensión directa varía entre unidades (2,70–3,20 V) y baja con la temperatura; con una fuente de tensión,

Maximum Ratings			
Parameter	Symbol		Values
Operating Temperature	T_{op}	min. max.	-40 °C 125 °C
Storage Temperature	T_{stg}	min. max.	-40 °C 125 °C
Junction temperature absolute **	$T_{j,abs}$	max.	160 °C
Junction Temperature	T_j	max.	135 °C
Forward Current $T_j = 85\text{ °C}$	I_F	min. max.	100 mA 1300 mA
Surge Current $t \leq 10\text{ }\mu\text{s}$; $D = 0.005$; $T_j = 85\text{ °C}$	I_{FS}	max.	2000 mA
Reverse current ²⁾	I_R	max.	200 mA
ESD withstand voltage acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)	V_{ESD}		8 kV
** This is verified by testing 30 pieces. Pass criteria: No catastrophic failures allowed, luminous flux must be better than L70B50 after 1000 h.			

Figura 5 — Valores máximos: corriente directa de 100 a 1300 mA, juntura de 135 °C, operación de -40 a +125 °C y ESD de 8 kV. Fuente: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM, versión 1.10, 2026-03-05, p. 4.

Characteristics			
$I_F = 350\text{ mA}$; $T_j = 85\text{ °C}$			
Parameter	Symbol		Values
Viewing angle at 50% I_v	2ϕ	typ.	80 °
Forward Voltage ³⁾ $I_F = 350\text{ mA}$	V_F	min. typ. max.	2.70 V 2.85 V 3.20 V
Reverse voltage ²⁾ $I_R = 20\text{ mA}$	V_R	max.	1.2 V
Color Rendering Index ⁴⁾	CRI	min. typ.	70 72

Figura 6 — Características a 350 mA y 85 °C: 80°, Vf 2,70/2,85/3,20 V, CRI 70/72 y RthJS 3,7 K/W. Fuente: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM, versión 1.10, 2026-03-05, p. 5.

Brightness Groups		
Group	Luminous Flux ¹⁾	Luminous Flux ¹⁾
	$I_F = 350\text{ mA}$ min. Φ_V	$I_F = 350\text{ mA}$ max. Φ_V
LR	130 lm	140 lm
LS	140 lm	150 lm
LT	150 lm	164 lm
LU	164 lm	180 lm
MP	180 lm	194 lm
MQ	194 lm	210 lm

Forward Voltage Groups		
Group	Forward Voltage ³⁾	Forward Voltage ³⁾
	$I_F = 350\text{ mA}$ min. V_F	$I_F = 350\text{ mA}$ max. V_F
K2	2.70 V	2.80 V
L1	2.80 V	2.90 V
L2	2.90 V	3.00 V
M1	3.00 V	3.10 V
M2	3.10 V	3.20 V

Figura 7 — Grupos de flujo y de tensión directa. Resaltados, los grupos LU, MP y MQ que componen el bin LUMQ. Fuente: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM, versión 1.10, 2026-03-05, p. 6.

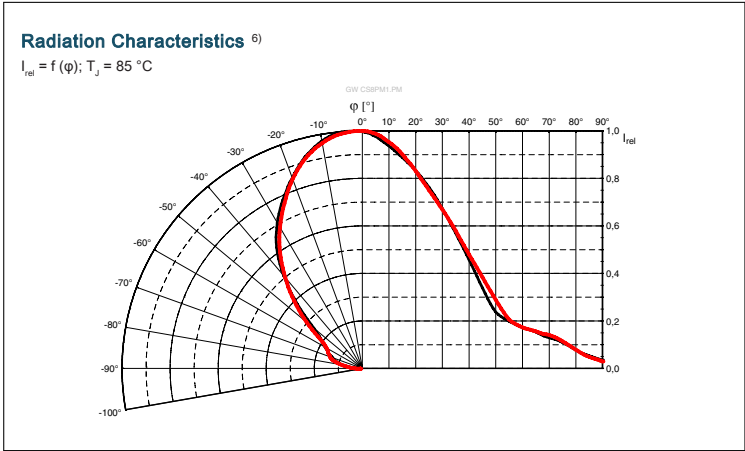


Figura 8 — Diagrama de radiación. La intensidad relativa cae a 0,5 cerca de $\pm 40^\circ$ y conserva valores apreciables hasta $\pm 70^\circ$. Fuente: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM, versión 1.10, 2026-03-05, p. 12.

pequeñas diferencias de V_f se traducen en grandes diferencias de corriente y la unidad puede entrar en embalamiento térmico.

Parámetro del driver	Recomendación	Justificación
Tipo	Fuente de corriente constante, preferentemente conmutada (<i>buck</i>)	Regula corriente con independencia del V_f de cada unidad
Corriente nominal	350 mA	Punto en que el datasheet especifica flujo, V_f y CRI
Tensión de <i>compliance</i>	$\geq 3,5$ V en el LED más el margen propio del driver	V_f máx. 3,20 V a 85 °C, más $\approx 0,3$ V de aumento a -40 °C según la curva $\Delta V_f(T_j)$
Alimentación de entrada	Bus de 12 V o 24 V del robot	Con un regulador lineal desde 5 V se disiparían $\approx 0,75$ W en el regulador
Regulación de brillo	PWM sobre la entrada <i>enable</i> , con pulso de 350 mA	El datasheet prohíbe operar en continua por debajo de 100 mA
Frecuencia PWM	Alta frente al tiempo de exposición, o sincronizada con la cámara	Evita bandas y variaciones de brillo entre cuadros
Protecciones	Circuito abierto, cortocircuito y reducción de corriente por temperatura (NTC cerca del LED)	Operación 24/7 sin supervisión

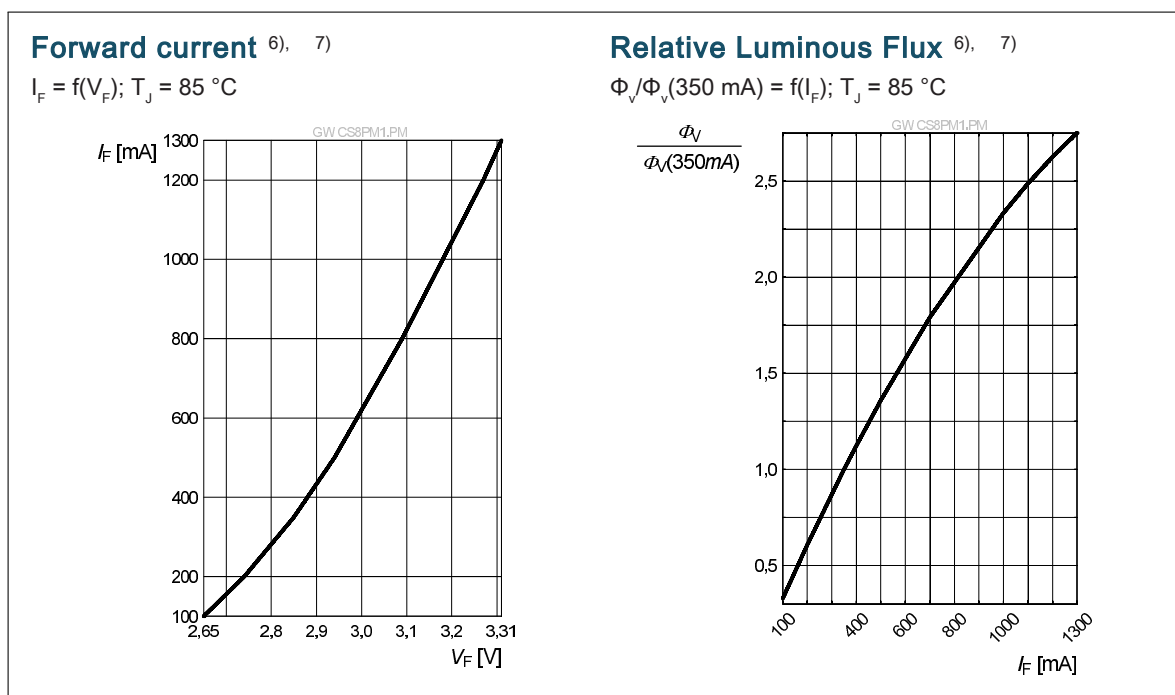


Figura 9 — Corriente frente a tensión directa y flujo relativo frente a corriente a $T_j = 85^\circ\text{C}$. A 500 mA el flujo sube $\approx 36\%$ respecto de 350 mA; a 700 mA, $\approx 80\%$. Fuente: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM, versión 1.10, 2026-03-05, p. 13.

Confiabilidad y diseño térmico

Con $R_{thJS} = 3,7$ K/W y 1,0 W eléctrico, la junta queda apenas ≈ 4 K por encima del punto de soldadura. Por eso, en este diseño, el cuello de botella térmico **no es el LED**: es la trayectoria del calor desde la placa hacia el cuerpo de aluminio.

- Usar placa **MCPCB** o PCB con vías térmicas bajo el *pad* central, que según el plano no tiene conexión eléctrica, y acoplarla al cuerpo de aluminio con interfaz térmica.

- Medir la temperatura en el punto de soldadura, o lo más cerca posible del LED, durante un ensayo 24/7 en la peor condición ambiente.
- Mantener la junta con margen amplio respecto de 135 °C. Como referencia de diseño, conviene no superar ≈ 85 °C de T_s en régimen, que es además la temperatura a la que el datasheet especifica el flujo.
- La curva de derating permite 1300 mA hasta $T_s = 100$ °C. Si se sube la corriente para recuperar flujo, hay que recalcular disipación, derating y vida útil, y confirmar la temperatura con medición.

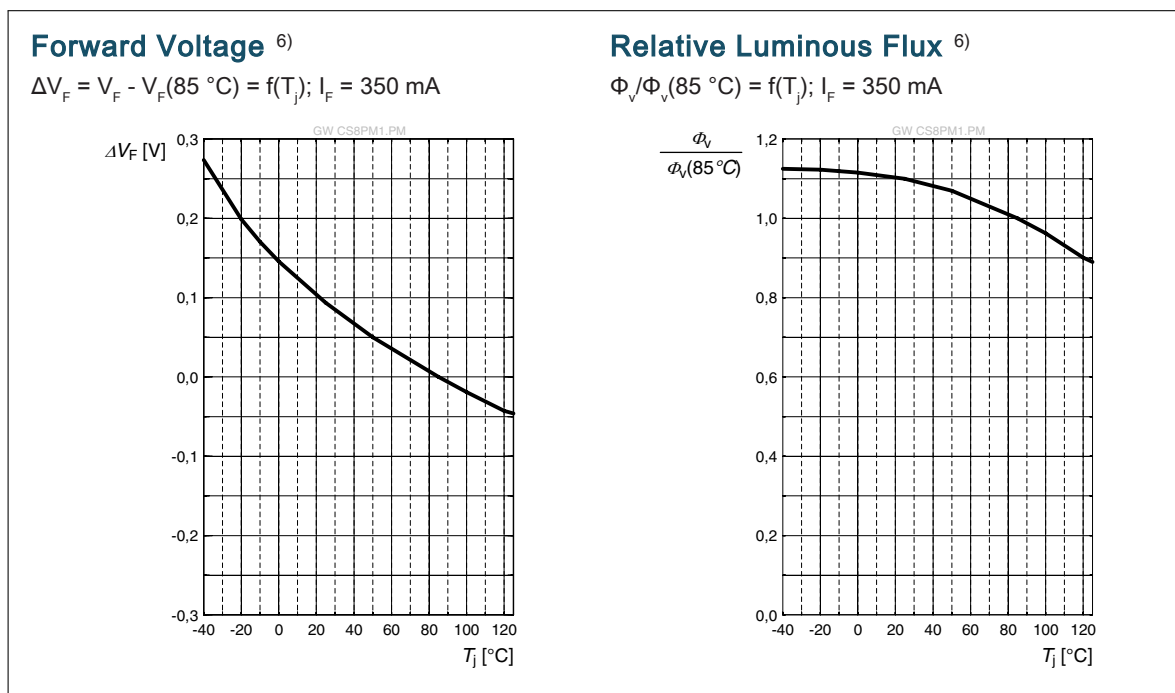


Figura 10 — Variación de V_f y de flujo relativo con la temperatura de junta a 350 mA. El flujo a 25 °C es $\approx 10\%$ mayor que a 85 °C, y a 120 °C cae $\approx 10\%$. Fuente: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM, versión 1.10, 2026-03-05, p. 14.

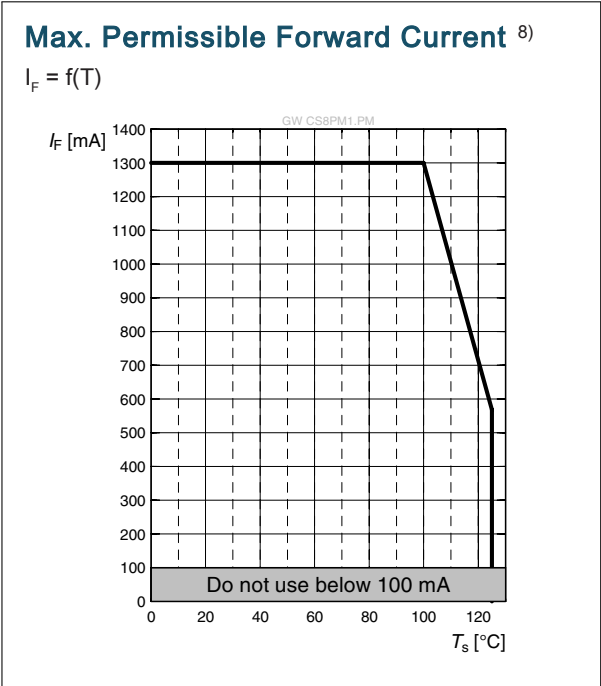


Figura 11 — Corriente máxima admisible frente a la temperatura del punto de soldadura. Plena corriente hasta $T_s = 100\text{ °C}$ y prohibición de operar por debajo de 100 mA. Fuente: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM, versión 1.10, 2026-03-05, p. 15.

Parte III — Cálculo óptico

6. Geometría y captura directa

La ventana tiene radio $r = 2,5$ mm y está a $d = 7$ mm del emisor. El semiángulo que la ventana subtende desde el LED es:

$$\alpha = \text{atan}(r / d) = \text{atan}(2,5 / 7) = 19,65^\circ$$

Para la distribución angular del LED se usa el modelo habitual $I(\theta) = I_0 \cdot \cos^m(\theta)$. Como la intensidad cae al 50 % a 40° :

$$m = \ln(0,5) / \ln(\cos 40^\circ) = 2,60$$

La fracción del flujo total que sale dentro de un semiángulo α es $F(\alpha) = 1 - \cos^{m+1}(\alpha)$. Para la ventana:

$$F_{\text{directa}} = 1 - \cos(19,65^\circ)^{3,60} \approx 0,194$$

Flujo del LED (bin LUMQ)	Luz directa en la ventana, antes del difusor
164 lm (mínimo del bin)	32 lm
187 lm (valor medio, usado en los cálculos)	36 lm
210 lm (máximo del bin)	41 lm

Conclusión parcial

Sin recuperación de luz por reflexiones en el conducto, **no se llega a 100 lm**. Cuatro de cada cinco lúmenes del LED tocan la pared antes de poder llegar a la ventana, así que la eficiencia real depende de cuánto recupere el conducto de aluminio.

7. Conducto de aluminio fresado: dos escenarios

El conducto se trata como una **guía óptica imperfecta**. Como su reflectividad y su especularidad no se conocen, se calculan dos escenarios que acotan el comportamiento real, cada uno con una reflectividad de pared entre 0,55 y 0,92.

El cálculo es una simulación Monte Carlo simplificada, reproducible con `tools/led_montecarlo.py`: fuente puntual con distribución $\cos^2$ en el fondo de un cilindro de $\varnothing 5 \times 7$ mm, fondo absorbente y toda la boca como ventana. Con 400.000 rayos, reproduce las tablas de partida con diferencias menores a 0,01 en eficiencia.

Modelo conservador: pared difusa

Aluminio mecanizado sin pulir que refleja de manera mayormente difusa: cada rebote reparte la luz en todas direcciones, y parte vuelve hacia el fondo.

Reflectividad de la pared	Eficiencia del conducto	Antes del difusor (187 lm)	Con difusor 75 %	Con difusor 90 %
0,55	0,29	55 lm	41 lm	49 lm
0,65	0,33	62 lm	46 lm	56 lm
0,75	0,37	70 lm	52 lm	63 lm

Reflectividad de la pared	Eficiencia del conducto	Antes del difusor (187 lm)	Con difusor 75 %	Con difusor 90 %
0,85	0,44	82 lm	62 lm	74 lm
0,92	0,50	93 lm	70 lm	83 lm

Modelo optimista: pared con componente especular apreciable

Aluminio limpio, con marcas de herramienta finas pero sin pulir, que conserva buena parte de la reflexión especular. El conducto funciona entonces como una guía de luz y conserva la componente axial.

Reflectividad de la pared	Eficiencia del conducto	Antes del difusor (187 lm)	Con difusor 75 %	Con difusor 90 %
0,55	0,56	105 lm	79 lm	95 lm
0,65	0,65	121 lm	90 lm	109 lm
0,75	0,74	138 lm	103 lm	124 lm
0,85	0,83	156 lm	117 lm	140 lm
0,92	0,91	170 lm	127 lm	153 lm

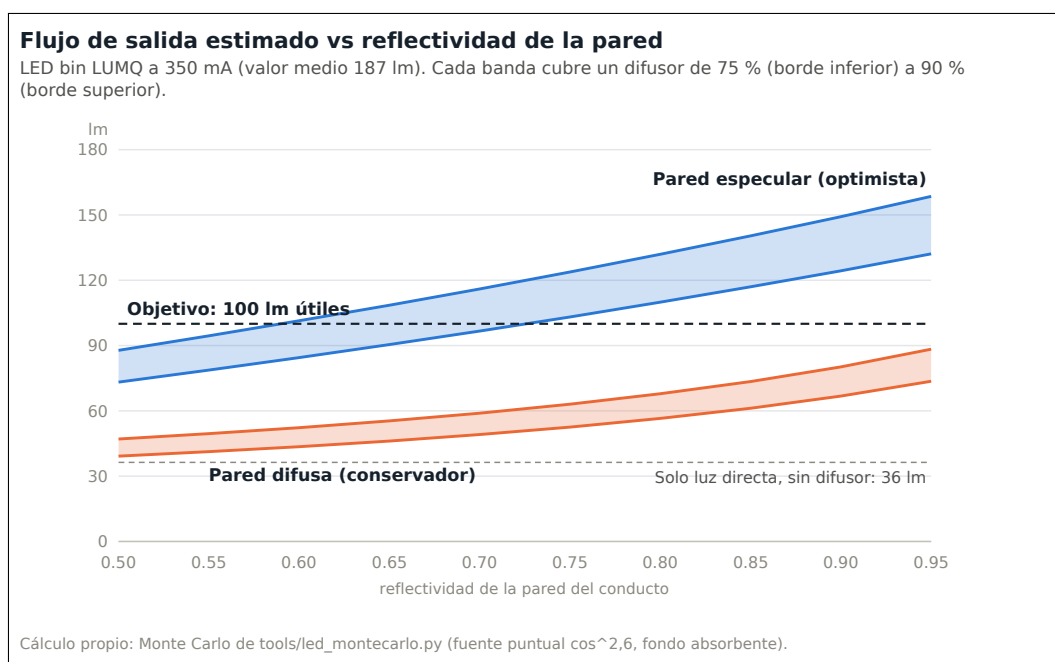


Figura 12 — Flujo de salida estimado en función de la reflectividad de la pared, para los dos modelos. El ancho de cada banda es el efecto del difusor (75 % a 90 %). Cálculo propio con `tools/led_montecarlo.py`.

8. Rango estimado de flujo real y condiciones para 100 lm

Para entregar 100 lm con el valor medio del bin (187 lm), el conjunto conducto + difusor debe tener una eficiencia de al menos **0,54**. Eso exige una eficiencia de conducto de **0,59 con difusor de 90 %** o de **0,71 con difusor de 75 %**.

Situación	Flujo de salida probable a 350 mA	¿Llega a 100 lm?
Pared mate o difusa, difusor 75–90 %	40–80 lm	No
Pared con componente especular, $R_w \geq 0,60$, difusor 90 %	100–155 lm	Sí
Pared con componente especular, $R_w \geq 0,73$, difusor 75 %	100–127 lm	Sí, con poco margen
Bin mínimo (164 lm), pared especular $R_w 0,75$, difusor 85 %	≈ 103 lm	Justo

Conclusión óptica

- El objetivo de **100 lm a la salida es viable** si el conducto conserva una componente especular razonable y el difusor tiene transmisión alta.
- Con pared muy mate o difusa, el flujo probable cae a **40–80 lm** a 350 mA, aun con el bin LUMQ.
- Un aluminio fresado real queda **entre los dos modelos**, y dónde queda solo lo dice una medición.

Para **garantizar** los 100 lm hay tres palancas, en orden de preferencia:

1. **Mejorar la pared:** pulido del conducto, inserto de aluminio reflectivo o film especular, recubrimiento blanco de alta reflectancia ($> 0,95$) o reflector metalizado. Es la palanca más efectiva, porque actúa sobre el 80 % del flujo que hoy depende de la pared.
2. **Difusor de alta transmisión**, 85–90 %, con la difusión justa para homogeneizar el punto caliente.
3. **Subir la corriente** solo si el diseño térmico lo permite. A 500 mA el flujo sube ≈ 36 % (Figura 9) con $\approx 1,5$ W eléctricos. Por ejemplo, pared difusa de 0,85 con difusor de 90 % pasa de 74 lm a ≈ 100 lm.

También puede **revisarse la geometría:** acortar la distancia LED–ventana o ensanchar la ventana aumenta α , y con él la captura directa.

Parte IV — Riesgos, industrialización y abastecimiento

9. Riesgos

Riesgo	Efecto	Mitigación
Reflectividad incierta del aluminio fresado	Salida entre 40 y 140 lm según la pared	Medir sobre prototipo; tener definido un tratamiento de pared como plan B
Dispersión del bin (164–210 lm)	$\pm 12\%$ sobre el valor medio	Diseñar con 164 lm; especificar el bin LUMQ en la orden de compra
Condición de medición del bin	La portada indica 155 lm típicos a 85 °C, mientras el bin se mide con pulso de 10 ms. Si el bin estuviera referido a 25 °C, en régimen el flujo sería $\approx 10\%$ menor	Confirmar con ams OSRAM la temperatura de referencia del bin; medir flujo en régimen térmico estable
Temperatura	$\approx -10\%$ de flujo a 120 °C de junta respecto de 85 °C; degradación más rápida	Trayectoria térmica a la carcasa, NTC y reducción de corriente
Envejecimiento y contaminación de la lente de silicona	Pérdida de flujo y corrimiento de color	Evitar compuestos volátiles (adhesivos y juntas no compatibles) dentro del conducto cerrado
Materiales con plata en el LED	Decoloración ante atmósferas con azufre o agentes agresivos	Revisar compatibilidad con los productos de limpieza de la farmacia; sellar el módulo
CRI 70	Reproducción de color limitada; R9 puede ser -40	Suficiente para forma, presencia, bordes, contraste y lectura. Para medir color con precisión, evaluar una variante de CRI 80–90
Deslumbramiento	Clasificación IEC 62471 de riesgo moderado (tiempo de exposición de 0,25 s)	El difusor reduce la luminancia; evitar la visión directa durante el mantenimiento
Aplicación médica o de seguridad	El fabricante no califica el componente para estos usos	Ver la nota siguiente
Disponibilidad y obsolescencia de subvariantes	El datasheet cambió la tabla de pedido en 2025 y 2026	Aprobar XX53 y A333 como alternativas; evitar bins antiguos como LSLU

Advertencia regulatoria

El datasheet indica que estos componentes **no están desarrollados, contruidos ni ensayados como componente de seguridad ni para dispositivos médicos**, y que no están calificados a nivel de módulo ni de sistema para esos usos. En el robot de farmacia el LED es válido como **componente de iluminación**. Si su función afecta la seguridad o la dispensación, por ejemplo cuando una cámara verifica el medicamento dispensado, el sistema completo debe evaluarse según la normativa aplicable, y el fabricante pide que se le informe ese uso.

10. Calidad, robustez e industrialización

- Familia industrial de ams OSRAM, orientada a iluminación profesional, interior, exterior e industrial.
- Paquete cerámico con lente de silicona y baja resistencia térmica, una ventaja frente a LEDs plásticos de bajo costo.

- Compatible con montaje SMD automático: cinta y carrete de 600 unidades, MSL 2 y perfil de reflow sin plomo estándar. El fabricante recomienda soldar en atmósfera de nitrógeno.
- Apto para funcionamiento 24/7 siempre que el driver sea de corriente constante, haya disipación real hacia el cuerpo de aluminio, la junta opere con margen y la lente no se contamine químicamente.

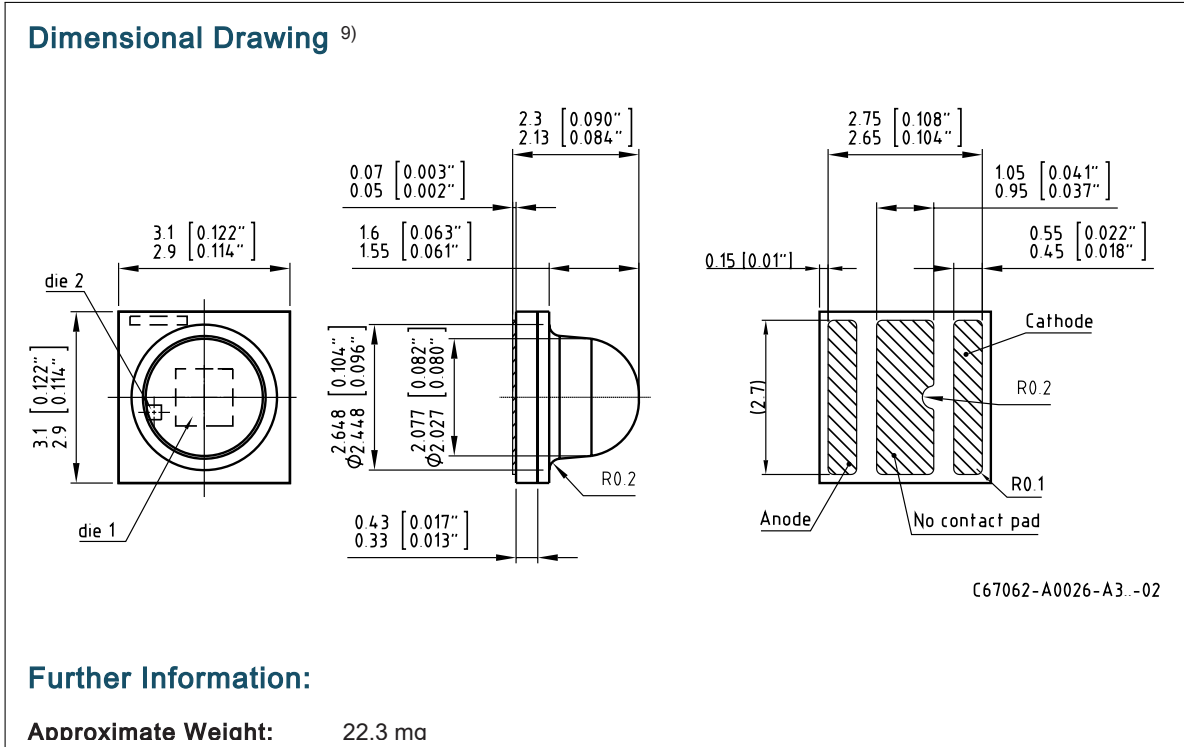


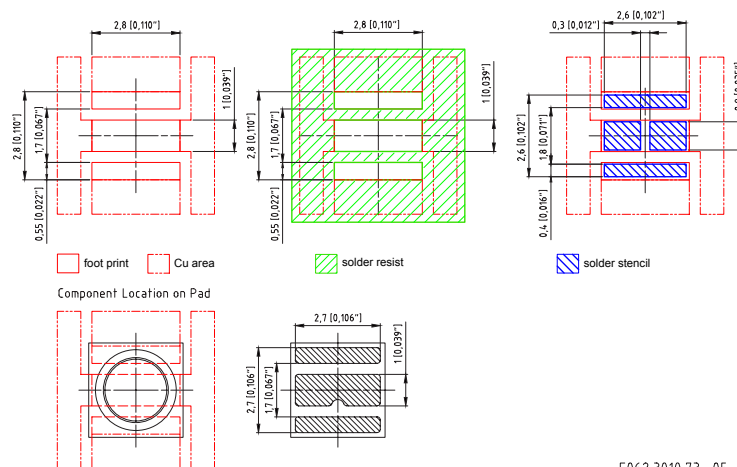
Figura 13 — Plano dimensional: cuerpo de 2,9–3,1 mm, altura de 2,13–2,30 mm, ánodo, cátodo y pad central sin conexión eléctrica. Fuente: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM, versión 1.10, 2026-03-05, p. 16.

11. Precio, stock y disponibilidad

Relevamiento del 27 de septiembre de 2026. Precios sin impuestos ni envío.

Fuente	Parte	Estado /stock	Precio observado	Comentario
ams OS- RAM oficial	GW CS8PM1.PM- LUMQ-A333-1 / XX53-1	Producción plena	No publica precio	Fuente técnica pri- maria
Mouser Europa (Alema- nia)	GW CS8PM1.PM- LUMQ-XX53-1-350-R18	1.669 unidades	1 u.: 1,33 EUR · 10: 0,937 EUR · 100: 0,698 EUR · carrete 600: 0,593 EUR	Referencia de costo real para compra baja y media
Mouser Brasil	GW CS8PM1.PM- LUMQ-XX53-1-350-R18	1.669 unidades	1 u.: USD 1,55 · 100: USD 0,812 · carrete 600: USD 0,689	Referencia regional
DigiKey	GW CS8PM1.PM- LUMQ-XX53-1-350-R18	Activo, sin stock habitual; requiere cotización	Sin precio directo	Confirma paráme- tros eléctricos y mecánicos
Mouser Argentina	Variantes OSRON SSL 80 relacionadas	Variante LTMP 6500 K sin stock, mínimo 600	ARS 1.128,58 c/u a 600 (variante relacionada)	No confirma dispo- nibilidad local del LUMQ 5000 K
TME Argentina	Categoría LEDs blancos de potencia ams OSRAM	Verificar parte exacta	No confirmado	Posible canal alter- nativo

Recommended Solder Pad ⁹⁾



For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Further informa-

Figura 14 — Pads de soldadura recomendados. Fuente: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM, versión 1.10, 2026-03-05, p. 17.

Conclusiones de compra

- Comprar la variante objetivo **LUMQ 5000 K** (XX53-1, o A333-1 como alternativa aprobada).
- No comprar variantes viejas u obsoletas como **LSLU**, salvo para prototipo o aceptando menor flujo.
- En Argentina es más realista **importar por Mouser, DigiKey o TME** que esperar stock local de la parte exacta.
- Confirmar pedido mínimo, carrete de 600 y plazos de entrega antes de congelar la lista de materiales.
- Costo del LED en volumen de carrete: **≈ 0,60 EUR por unidad**, irrelevante frente al costo del módulo.

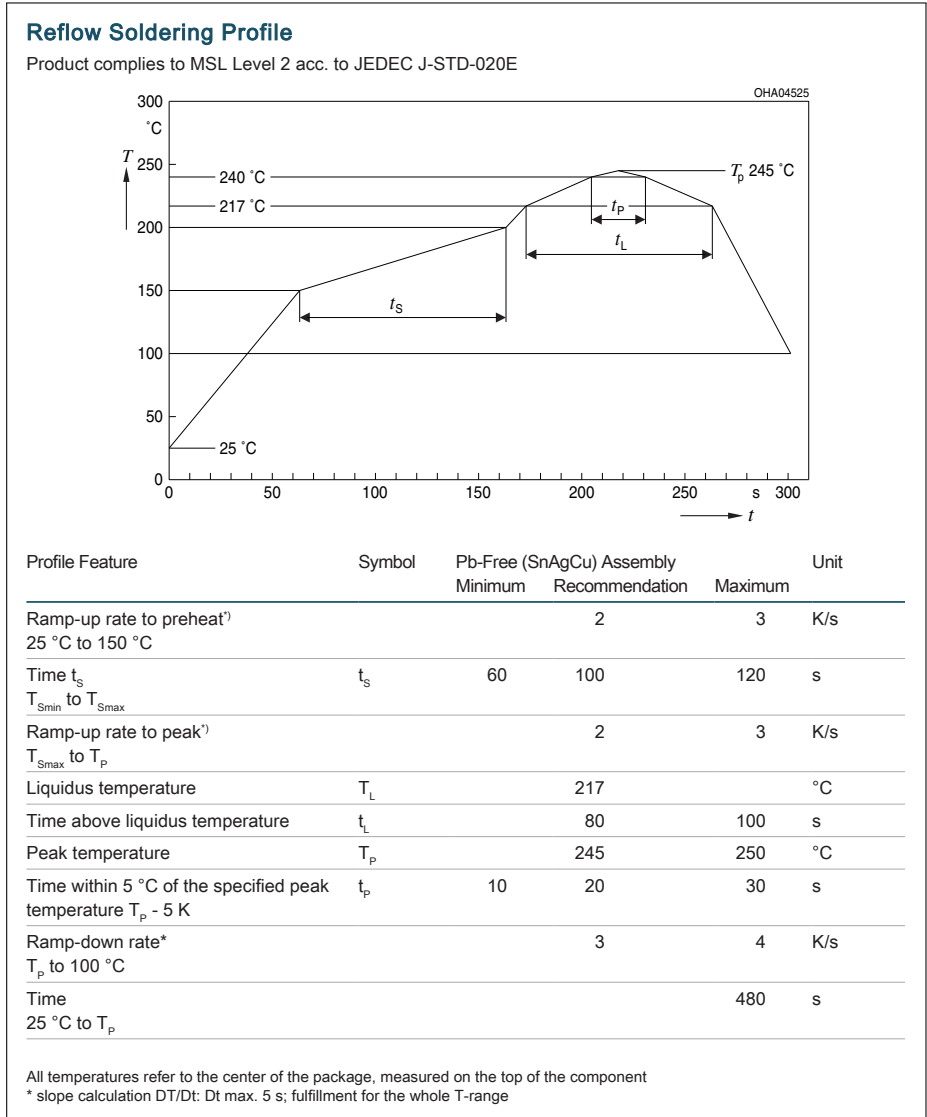


Figura 15 — Perfil de reflow sin plomo: pico de 245 °C recomendado y 250 °C máximo; MSL 2 según JEDEC J-STD-020E. Fuente: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM, versión 1.10, 2026-03-05, p. 18.

Parte V — Validación

12. Recomendaciones de prototipo

1. **Medir el flujo real de salida** con esfera integradora o con un sensor calibrado, en régimen térmico estable a 350 mA. Es la medición que cierra la incógnita de este informe.
2. **Medir temperatura** en el punto de soldadura, o cerca del LED, durante un ensayo 24/7 a la máxima temperatura ambiente prevista.
3. **Comparar conductos:** mecanizado tal como sale de máquina, pulido, con inserto o film reflectivo y con recubrimiento blanco de alta reflectancia. Con los resultados se ajusta el modelo de la sección 7.
4. **Evaluar difusores** de transmisión conocida (75 %, 85 % y 90 %) y medir la uniformidad del punto de luz junto con el flujo.
5. **Validar con la cámara o el sensor real** del robot: contraste, uniformidad, ausencia de parpadeo con el PWM elegido y estabilidad del color en el tiempo.
6. **Verificar tolerancias:** centrado del LED en el conducto y distancia real LED–ventana, incluida la altura del encapsulado de 2,13–2,30 mm.

Criterio de aceptación sugerido para el prototipo

- Flujo de salida ≥ 100 lm medido con un LED de bin LUMQ a 350 mA, en régimen térmico estable.
- $T_s \leq 85$ °C en la peor condición ambiente, con ensayo continuo de al menos 72 h.
- Uniformidad y contraste aceptados por el equipo de visión artificial.
- Sin decoloración visible de la lente tras la exposición a los agentes de limpieza previstos.

Anexos

Anexo A — Fuentes verificadas

- ams OSRAM, página de producto OSRAM OSRON SSL 80 GW CS8PM1.PM: <https://ams-osram.com/products/leds/white-leds/osram-oslon-ssl-80-gw-cs8pm1-pm>
- ams OSRAM, datasheet oficial GW CS8PM1.PM, versión 1.10, 2026-03-05: <https://look.ams-osram.com/m/16996c4989af2a7d/original/GW-CS8PM1-PM.pdf>
- Mouser Europa, GW CS8PM1.PM-LUMQ-XX53-1-350-R18: <https://www.mouser.de/ProductDetail/ams-OSRAM/GW-CS8PM1.PM-LUMQ-XX53-1-350-R18>
- Mouser Brasil, GW CS8PM1.PM-LUMQ-XX53-1-350-R18: <https://br.mouser.com/ProductDetail/ams-OSRAM/GW-CS8PM1.PM-LUMQ-XX53-1-350-R18>
- DigiKey, GW CS8PM1.PM-LUMQ-XX53-1-350-R18: <https://www.digikey.com/en/products/detail/ams-osram-ag/GW-CS8PM1-PM-LUMQ-XX53-1-350-R18/26248732>
- Mouser Argentina, variante relacionada OSRON SSL 80: <https://ar.mouser.com/ProductDetail/ams-OSRAM/GW-CS8PM1.PMLTMPXX51>
- TME Argentina, categoría LEDs de potencia blancos ams OSRAM: https://www.tme.com/ar/es/katalog/leds-de-potencia-blancos_113364/p%2Cams-osram_114/

Alcance de la verificación

Los datos técnicos de este informe se contrastaron con el datasheet oficial v1.10: pedido, valores máximos, características, grupos, curvas, plano, reflow, notas y descarga. Los precios y el stock de distribuidores provienen del relevamiento del 27-09-2026 y pueden cambiar en días. Las cifras de flujo de salida son cálculos propios con los supuestos declarados en la sección 7.

Anexo B — Método de cálculo

- **Modelo angular del LED:** $I(\theta) = I_0 \cdot \cos^m(\theta)$, con $m = 2,60$ para $2\varphi = 80^\circ$. Para los LEDs de comparación, $m = 1,00$ (120° , lambertiano) y $m = 0,51$ (150°).
- **Captura directa:** $F(\alpha) = 1 - \cos^{(m+1)}(\alpha)$, con $\alpha = 19,65^\circ$.
- **Conducto:** trazado de rayos Monte Carlo en un cilindro de $\varnothing 5 \times 7$ mm con fuente puntual en el centro del fondo. La pared es difusa (lambertiana) o especular ideal, con reflectividad R_w por rebote; el fondo es absorbente y la salida es la boca completa.
- **Difusor:** transmisión aplicada como factor constante (0,75 a 0,90), sin retrorreflexión hacia el conducto.
- **Limitaciones:** la fuente real no es puntual (la lente mide $\approx 2,5$ mm de diámetro); el fondo (PCB y cuerpo del LED) refleja parte de la luz; y el difusor devuelve luz al conducto. Con un emisor de 2,4 mm de diámetro la eficiencia cambia menos de 0,015. Con un fondo difuso de reflectividad 0,5, la pared difusa gana entre 0,01 y 0,08, y la especular no cambia. Los modelos acotan el problema; no reemplazan la medición.
- **Reproducción:** `python3 tools/led_montecarlo.py` imprime las tablas de la sección 7, y `python3 tools/led_montecarlo.py -fondo 0.5` calcula la variante con fondo reflectivo.